

บทที่ 1

บทนำ

1.1 บทนำ

การมีเครื่องมือที่ใช้ป้องกันการละเมิดความปลอดภัยจากผู้ประสงค์ร้ายที่ดีเพียงใด ก็ยังไม่สามารถที่จะป้องกันได้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ เนื่องจากไม่มีโปรแกรมใดที่ไม่มีช่องโหว่ ทำให้ระบบทุกระบบมีโอกาสที่จะถูกละเมิดสิทธิ์หรือละเมิดความปลอดภัยได้เสมอ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือเมื่อมีการละเมิดความปลอดภัยเกิดขึ้น

โปรแกรมต้นแบบที่สร้างขึ้นนี้ เป็นโปรแกรมที่ใช้เพื่อการตอบสนองหลังจากที่ตรวจพบว่าการละเมิดความปลอดภัยต่อระบบ โดยในการตัดสินใจขั้นแรกจะใช้โปรแกรม Snort-Inline ซึ่งสามารถทำการตรวจสอบและแยกแยะระหว่างผู้ใช้งานทั่วไปและผู้ละเมิดความปลอดภัยได้ในระดับหนึ่ง หากผู้ละเมิดความปลอดภัยสามารถหลุดรอดจากโปรแกรม Snort-Inline มาได้ก็就会被บันทึกพฤติกรรม การใช้งานทุกอย่างๆ พร้อมๆ กับผู้ใช้งานปกติทั่วไปโดยใช้ระบบตรวจจับผู้บุกรุกที่โฮสต์โดยข้อมูลที่จัดเก็บทั้งหมดจะถูกแยกไปจัดเก็บใน Log Server เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ละเมิดความปลอดภัยทำการเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลที่ได้นบันทึกพฤติกรรมไว้และยังจะมีโปรแกรม Anti-Exploit เพื่อป้องกันผู้บุกรุกใช้การทำ exploit แบบบัพเฟอร์โอเวอร์โฟลได้ หลังจากนั้นข้อมูลเหล่านั้นจะถูกนำไปวิเคราะห์เพื่อตรวจจับการกระทำที่เป็นการละเมิดความปลอดภัย ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อระบบที่อาจเกิดขึ้น หากตรวจสอบพบการละเมิดความปลอดภัย ระบบจะทำการแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลระบบและทำการตอบสนองต่อการละเมิดความปลอดภัยนั้นๆ

ทั้งนี้ระบบสามารถทำการเก็บ Snapshot ของระบบตามที่ผู้ดูแลระบบกำหนดไว้สำหรับการกู้คืนระบบในกรณีที่ผู้ละเมิดความปลอดภัยทำความเสียหายต่อระบบในระดับที่ไม่สามารถทำการแก้ไขได้

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.2.1 เพื่อศึกษาแนวคิดการบุกรุกช่องโหว่ทางซอฟต์แวร์
- 1.2.2 เพื่อศึกษาแนวทางการตอบสนองเมื่อเกิดการละเมิดความปลอดภัย
- 1.2.3 เพื่อสร้างต้นแบบระบบต่อต้านและตอบสนองเมื่อเกิดการละเมิดความปลอดภัย

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.3.1 ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการตรวจจับผู้บุกรุก

1.3.2 ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ละเมิดความปลอดภัย

1.3.3 ได้ค้นแบบที่สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ละเมิดความปลอดภัยแบบต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

1.4 ขอบเขตของโครงการ

1.4.1 พัฒนาเพิ่มเติมมาจากโครงการ ISAG I-Response Suite ปีการศึกษา 2548 และ ISAG AntiXploit ปีการศึกษา 2548

1.4.2 พัฒนาระบบตอบสนองเมื่อเกิดการละเมิดความปลอดภัยบนระบบปฏิบัติการลินุกซ์ debian core 2.6.11

1.4.3 ถ้าระบบเกิดความเสียหายมากเนื่องจากถูกละเมิดความปลอดภัยจะไม่สามารถทำการ recovery และ ปิดช่องโหว่ได้

1.4.4 ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้เป็นการใช้งานกับระบบเครือข่ายที่มีความเร็ว 100 Mbps

ทั้งนี้ในการพัฒนาระบบจะใช้เวลาทั้งหมด 2 ภาคการศึกษา โดยมีขอบเขตการศึกษาหรือพัฒนาในแต่ละภาคการศึกษาดังนี้คือ

- ภาคการศึกษาที่ 1 จะเป็นการศึกษาและทดสอบเกี่ยวกับโปรเจก Incident Response System และโปรเจก Anti-Exploit และหาจุดบกพร่องของระบบทั้ง 2 โปรเจกพร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไข และศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเขียนเคอร์เนลโมดูล
- ภาคการศึกษาที่ 2 จะเป็นการเขียนโปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดเพื่อตรวจสอบหาการบุกรุกหรือการละเมิดความปลอดภัยและเขียนโปรแกรมเคอร์เนลโมดูล และภาษา C เพื่อทำตัวเป็นระบบตรวจจับผู้บุกรุกที่โฮสต์และ Perl เพื่อนำมาใช้สำหรับการทำกฏระบบ

1.5 เนื้อหาของรายงาน

เนื้อหาของรายงานฉบับนี้ประกอบด้วยส่วนต่างๆ คือ ส่วนที่หนึ่งเป็นทฤษฎีซึ่งจะนำเสนอทฤษฎีต่างๆ ที่จำเป็นในการสร้างระบบค้นแบบที่ได้ทำการศึกษา ส่วนที่สองเป็นการออกแบบทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ส่วนที่สามเป็นการทดสอบระบบที่ได้สร้างขึ้น ส่วนสุดท้ายจะเป็นการวิเคราะห์ผลการทดสอบแล้วรวบรวมเป็นข้อสรุป